


**UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB**
**DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I - DCET I**

# RELATÓRIO - OTTO NINJA MODIFICADO PARA CARREGADEIRA

Trabalho apresentado a UNEB Para obtenção de nota na disciplina de Informática Aplicada.

**Discentes:** Manuel Aniceto Pereira Neto
Orientador: Prof° Dr° Robson Marinho

Salvador
2026

# Sumário

**1 INTRODUÇÃO** **2**

**2 OBJETIVO** **2**

2.1 OBJETIVO GERAL . . . . . 2

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . . 2

**3 MATERIAIS UTILIZADOS** **2**

**4 DESENVOLVIMENTO** **3**

**5 REDES PETRI** **3**

**6 REPOSITÓRIO GIT HUB** **4**

**7 RESULTADOS** **4**

**8 REGISTRO FOTOGRÁFICO** **5**

**9 CONCLUSÃO** **9**

# 1 INTRODUÇÃO

O avanço da robótica móvel e dos sistemas mecatrônicos tem impulsionado o desenvolvimento de plataformas compactas capazes de replicar operações industriais em escala reduzida. A integração entre microcontroladores de alto desempenho, atuadores servo-controlados e sensoriamento embarcado possibilita o projeto de robôs autônomos adaptados a tarefas de manipulação e transporte de carga. Segundo Siciliano and Khatib [2016], a robótica moderna exige a sinergia entre projeto mecânico, eletrônica embarcada e algoritmos de controle para viabilizar a interação dinâmica do sistema com o ambiente físico.

Nesse contexto, este relatório apresenta a modelagem e a implementação de uma plataforma robótica baseada na arquitetura Otto Ninja, modificada funcionalmente para atuar como uma pá carregadeira. Com o uso de um microcontrolador ESP32, sensoriamento ultrassônico para desvio de obstáculos e um arranjo de servomotores dedicado ao acionamento da mecânica de elevação e basculamento da concha, o projeto integra conceitos de cinemática, eletrônica e programação de sistemas embarcados voltados à movimentação de materiais.

# 2 OBJETIVO

## 2.1 OBJETIVO GERAL

Montar e programar o robô Otto ninja modificado para pá carregadeira e desenvolver a rede de petri.

## 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar a montagem estrutural do robô
- Fazer as conexões elétricas corretamente
- Programar o ESP32 para garantir o funcionamento do robô
- Testar e ajustar o sistema para cumprir as tres formas de movimentos propostos para a atividade

# 3 MATERIAIS UTILIZADOS

- Placa ESP32;
- Placa drive para servos PCA9685;
- Sensor ultrassônico HC-SR04;
- 6 micro servos SG90;
- Buzzer;
- Jumpers;
- Regulador de tensão;
- Chassi (peças impressas: cabeça, corpo, pernas e pés);
- Bateria 7,4V;
- Ferramentas como chaves philips, alicates e etc.

# 4 DESENVOLVIMENTO

Primeiro foi feita a montagem física do hardware, usando os 6 microservos e a parte da carcaça do robô foi feita em impressão 3D. Quando cheguei ao laboratórios, percebi que parte das peças estavam em uma caixa organizadora. Peguei só mais algumas coisas que faltavam como jampers, chave philips e partir dai fui montando intuitivamente o robô.

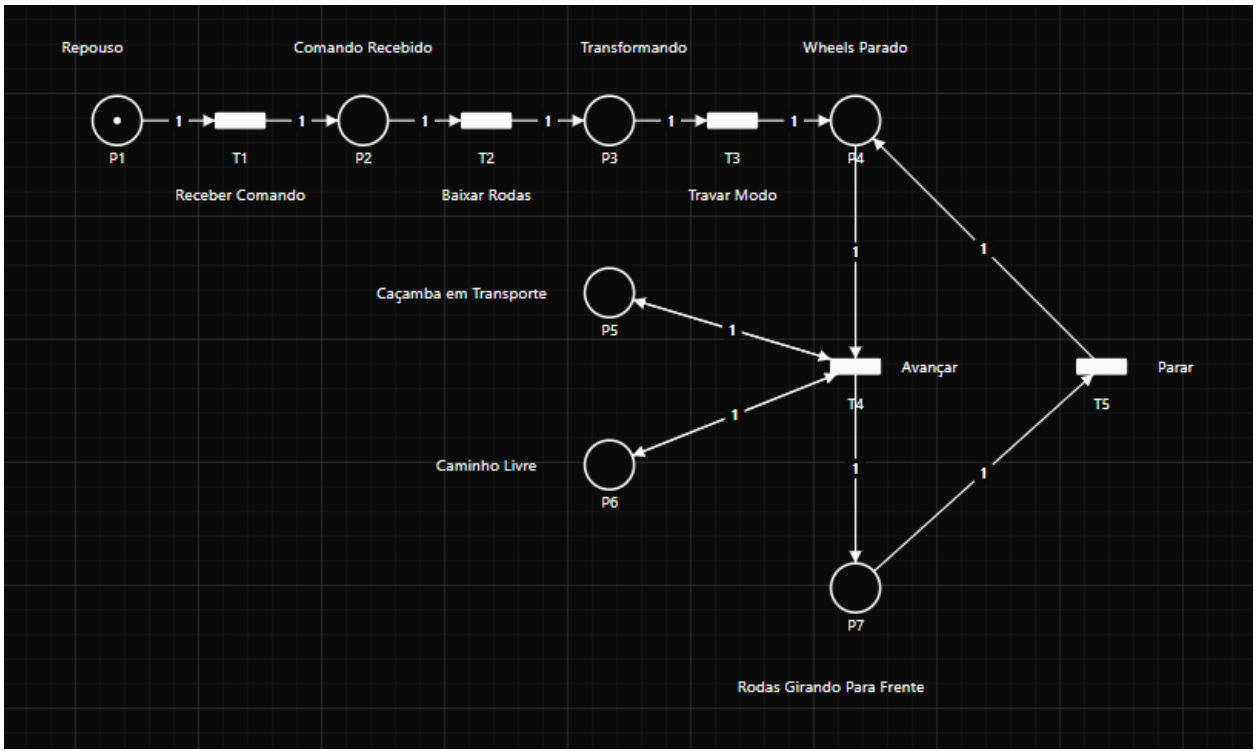
Uma vez que o robô foi montado, foi preciso partir para a programação do mesmo. Como eu fiz o trabalho sozinho, eu tive que administrar bem as minhas idas ao laboratório e ao tempo de dedicação ao trabalho. Iniciei a programação em C++ chamando as bibliotecas e declarando o hardware que estava sendo utilizado no robô e escrevendo o código para movimento das pernas.

Até essa parte, estava tranquilo. Logo apos isso, me deparei com diferentes problemas, como: Servo parando de funcionar; Código que compilava correto e o robô não fazia o movimento com o pé pois um dos servos estava ruim; Tive vários problemas com jumpers que não ficavam presos de jeito nenhum; tive tambem problem de movimentação pois o parafuso não poderia ficar muito apertado no servo e fora isso tive problemas, depois de escrever o código para os outros movimentos, com a conexão com o o web app de controle. O código estava correto, mas o robô simplesmente não conectava para ser controlado pelo app. Mexi várias e várias vezes no código para tentar ajustar e consegui.

Porém, perdi muito tempo fazendo essas correções. Na quinta feira mesmo dia 22 de dezembro eu e o monitor Vinicius ficamos das 11:00 da manhã até as 20:40 da noite solucionando problemas e acabou que eu consegui conectar o robô com o web app, mas só consegui com que ele fizesse o movimento no modo wheels, que é de andar utilizando as rodas.

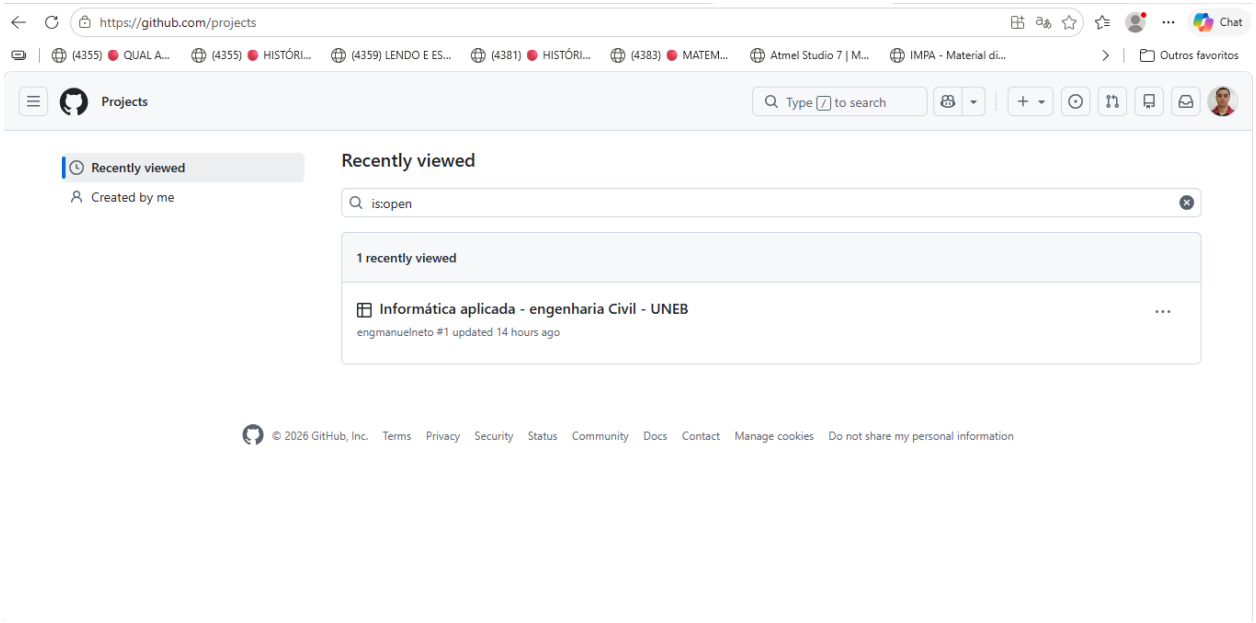
# 5 REDES PETRI

Em relação a rede de petri, eu tinha já feito antes uma rede mais geral que mostrasse o que o hardware e o software faziam de forma separada e de forma global. Ou seja, como eu ainda não tinha terminado o programa do robô, a rede de petri ficou mais macro.



# 6 REPOSITÓRIO GIT HUB

Criei no meu perfil do GitHub uma pasta destinada a matéria informática aplicada e ao projeto do robô e vou continuar alimentando esse GitHub a cada etapa do desenvolvimento e conforme vou desenvolvendo outras atividades da disciplina e até fora dela.




# 7 RESULTADOS

Para concluir, devo dizer que mesmo que o robô não tenha ficado pronto, eu acredito que dei uma boa encaminhada ao projeto levando em consideração que fiz sozinho em uma plataforma que nunca tinha trabalhado que foi o ESP32. Também não conhecia as redes de petri, so tinha trabalhado com grafos, cadeias de markov ou sistemas de controle que são algo parecido com rede de petri.

Então levando em consideração as intemperes, eu acredito que fiz um bom trabalho e gostaria de continuar trabalhando no robô até ele fazer todos os movimentos.

# 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

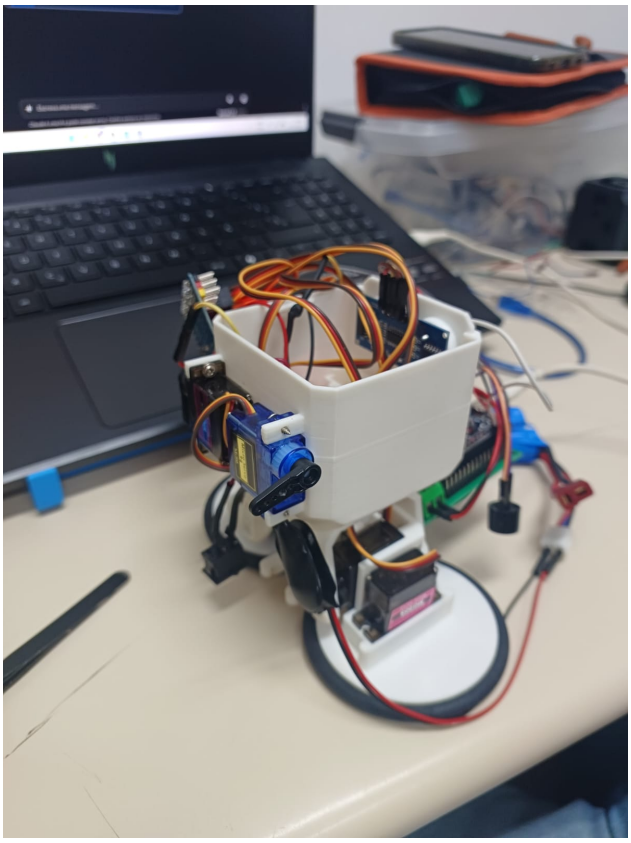


Figura 1: Montagem robô otto ninja modificado.

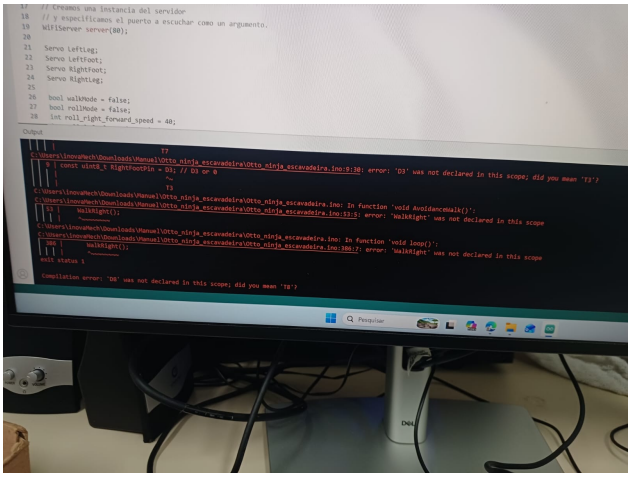


Figura 2: Bug no código de movimento das pernas e calibração.

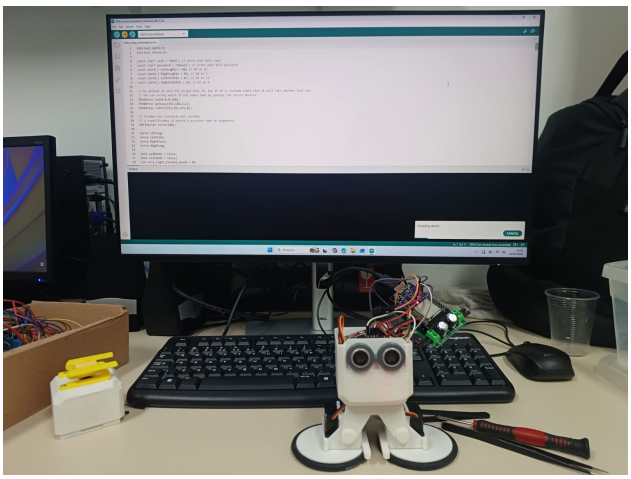


Figura 3: Montagem robô otto ninja modificado.

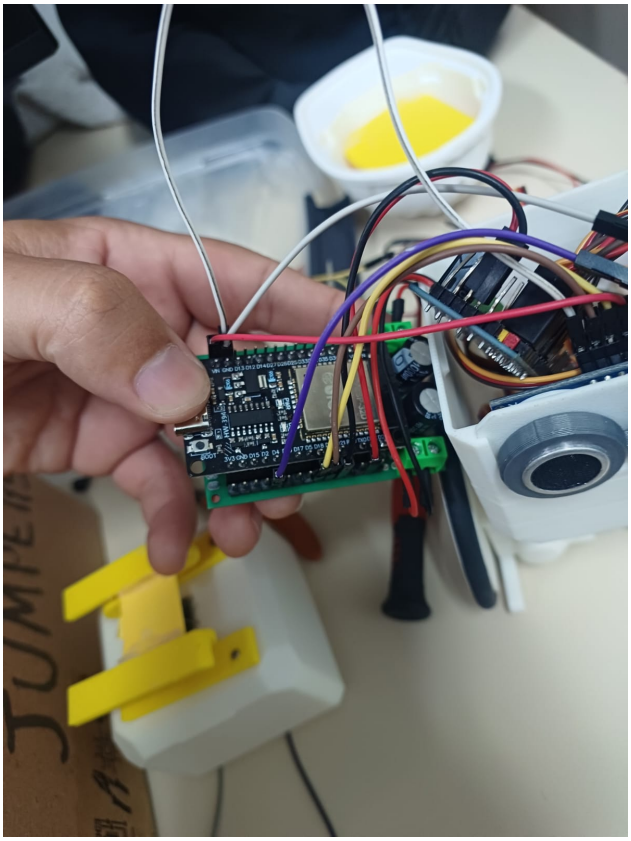


Figura 4: Checagem de pinagem do ESP32.

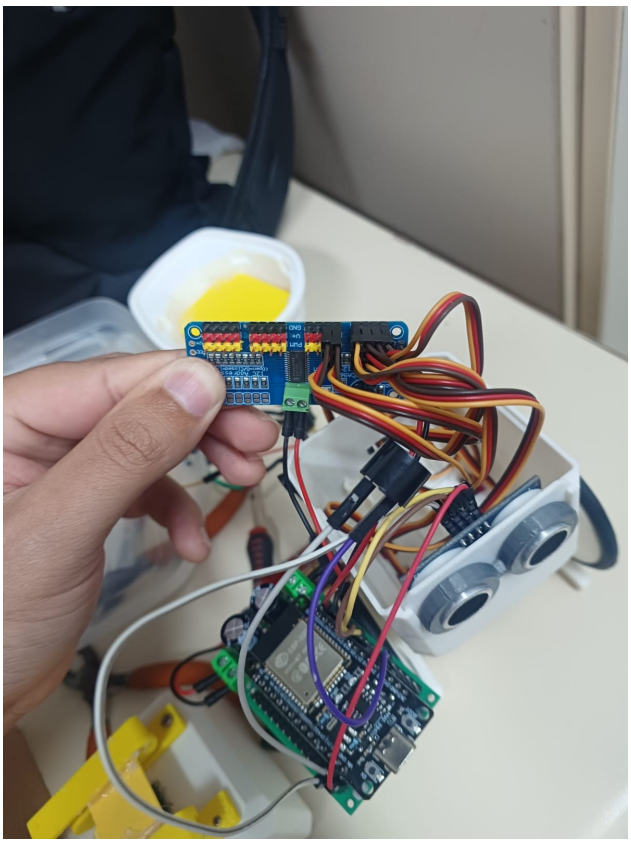


Figura 5: Checagem de pinagem do PCA9685.

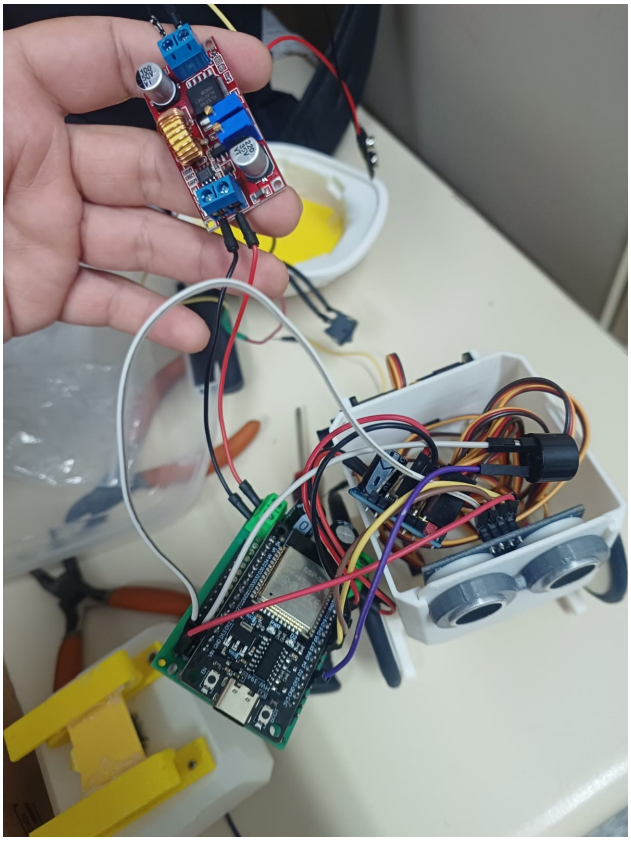


Figura 6: Checagem do regulador de tensão.



Figura 7: Montagem robô otto ninja modificado.

# 9 CONCLUSÃO

Para concluir, é possível dizer que parte dos objetivos foram alcançados. a montagem foi realizada com sucesso. A programação de andar pra frente no modo whells e a conexão com web app de controle também foram alcançadas. a rede de petri, mesmo que desenvolvida de forma macro tambem foi alcançado e no futuro pretendo colocar no GitHub a rede mais detalhada, tanto de controle (hardware) quanto de software. O GitHub também foi feito com sucesso, no meu caso eu já tinha um GitHub e eu só fiz subir um projeto para a disciplina.

O que ficou faltando foi o movimento destinado a engenharia, que no caso seria o movimento de levantar, abaixar e carregar um objeto e a dança que também não foi alcançada devido aos problemas que aconteceram durante a parte de montagem e desenvolvimento de software para o robô.

# Referências

B. Siciliano and O. Khatib. *Springer Handbook of Robotics*. Springer, Cham, 2 edition, 2016. ISBN 978-3-319-32550-7. doi: 10.1007/978-3-319-32552-1.